

**Actividad | 1 | Detección y
Prevención de Ataques de Acceso**

Seguridad Informática II
Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Jessica Hernández Romero

ALUMNO: Adriana Esteban López

FECHA: 31 de mayo de 2026.

DESCRIPCIÓN

Contextualización:

Se pretende utilizar algunas técnicas de protección ante ataques de explotación y obtención de acceso a sistemas realizando auditorías a la red mediante herramientas tecnológicas ya sea especializadas o que presenten esta funcionalidad de auditoría.

En este sentido, se requiere analizar los factores que enfatizan la importancia de la seguridad y que se describen a continuación:

- Prevenir los ataques de acceso.
- Prevenir accesos a las redes
- Monitoreo completo de la red.

Actividad:

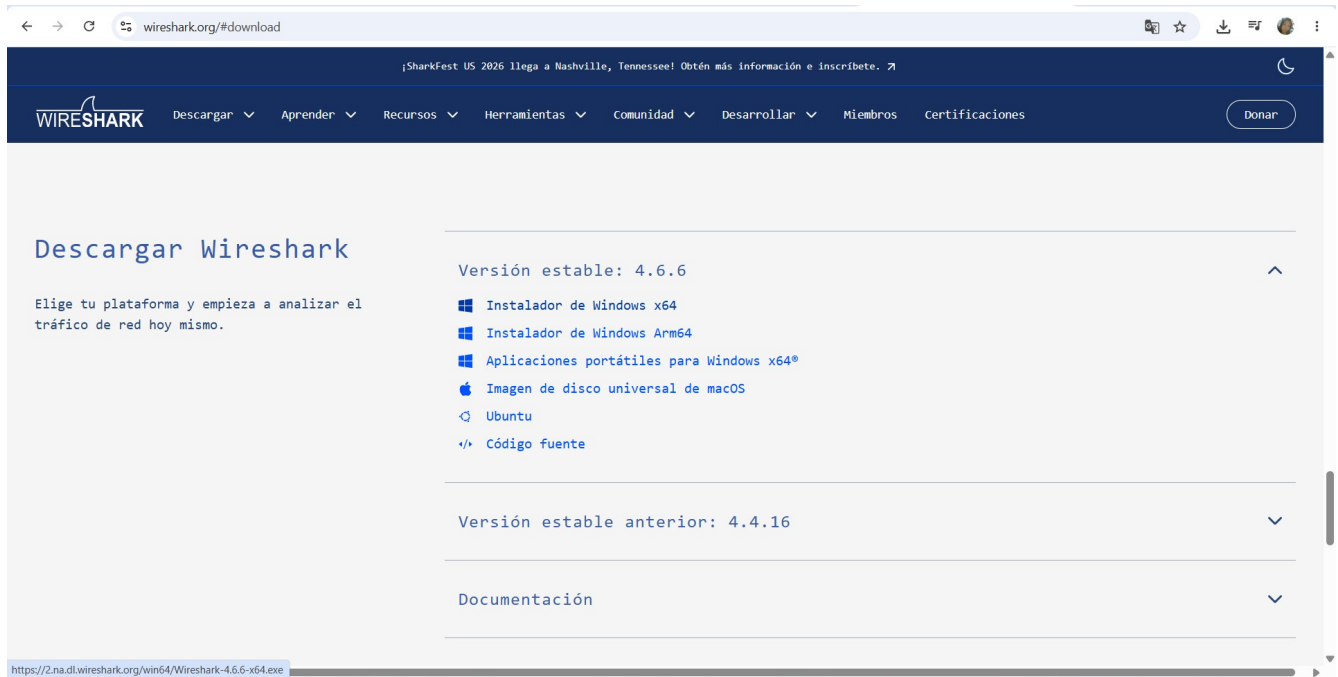
Instalar y utilizar un software que permita detectar/prevenir ataques de acceso del sistema y la red.

Auditoría de vulnerabilidades en la red:

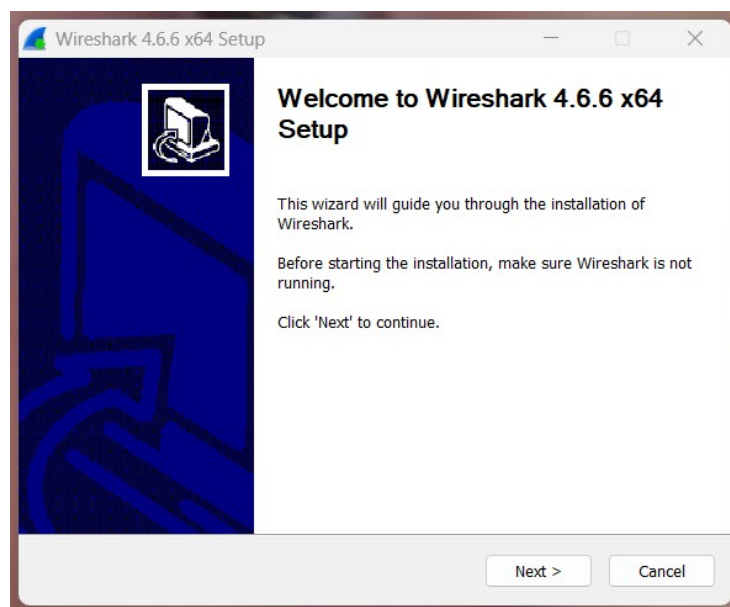
- Instalar y analizar el equipo.
- Analizar un equipo en búsqueda de posibles ataques como son virus, accesos o percances en red.
- Adjuntar el reporte generado desde la herramienta o capturar el resultado del análisis

DESARROLLO

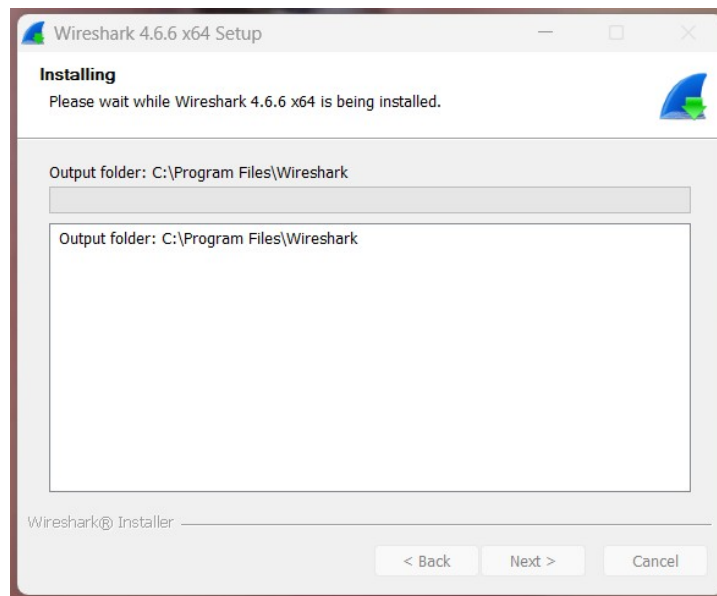
Iniciamos con la instalación de **wireshark**, descargando la aplicación en el siguiente link: <https://www.wireshark.org/#download> y seleccionando la opción de **Instalador de Windows x64**.



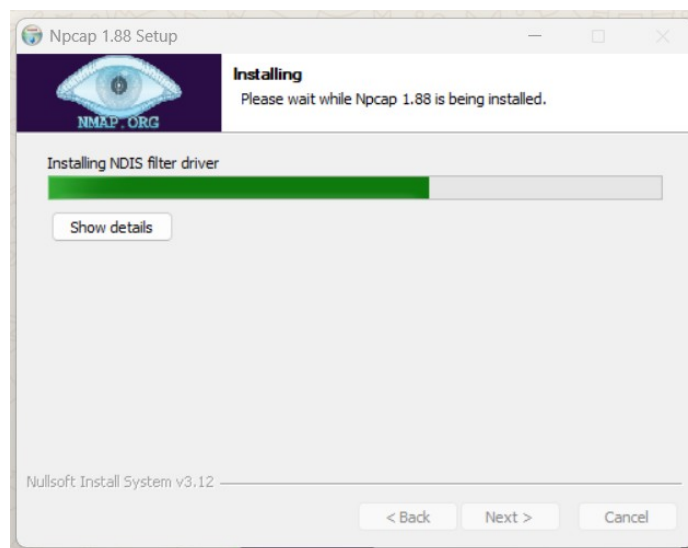
Al descargar la aplicación, la estaremos ejecutando:



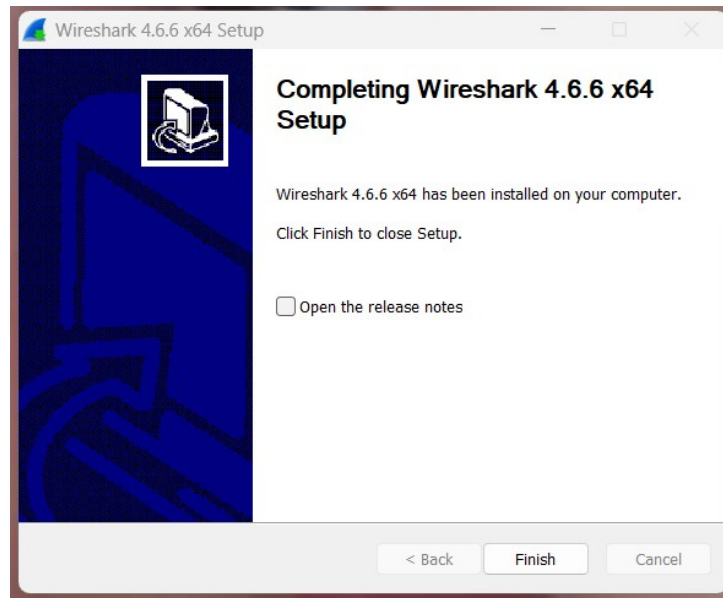
Unicamente vamos dando click en el botón de **NEXT** hasta finalizar la instalación:



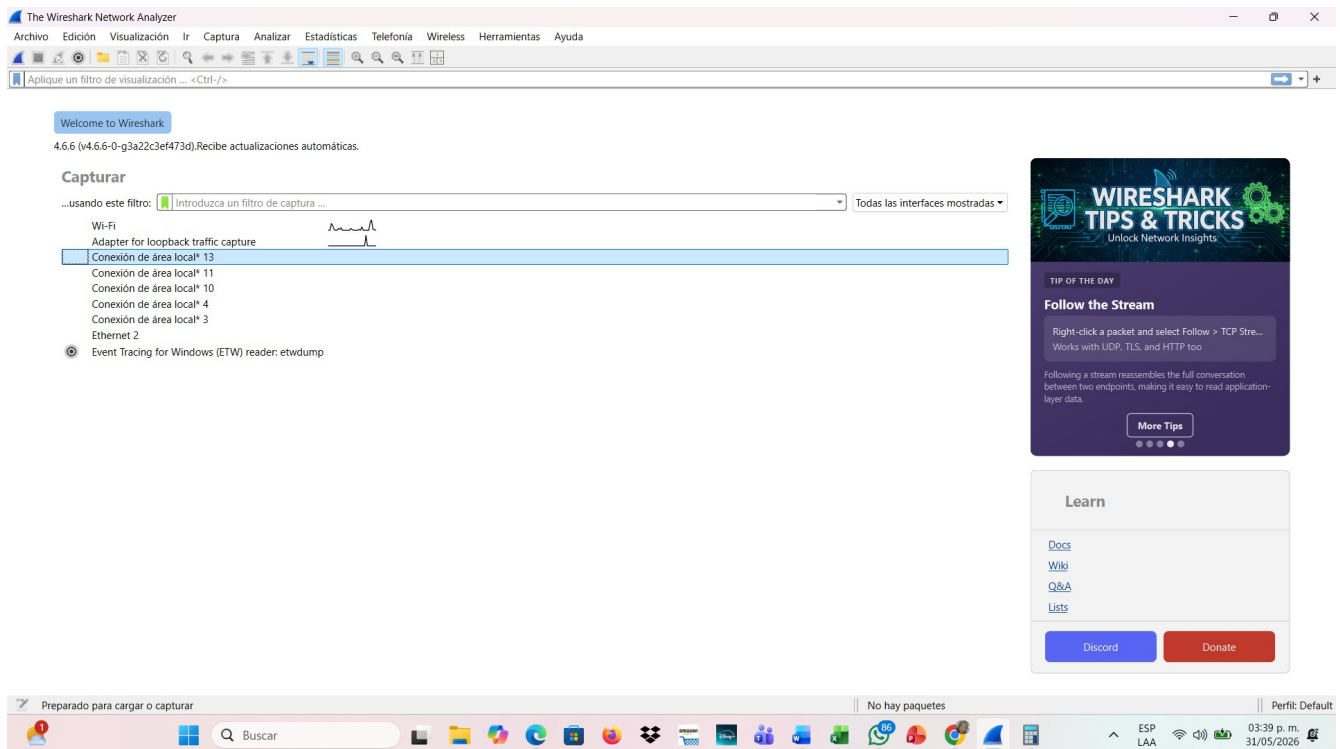
Durante la instalación también pedirá la instalación **Npcap** para avanzar con la instalación de **wireshark**



Una vez finalizada la instalación solo damos click en el botón de Finish

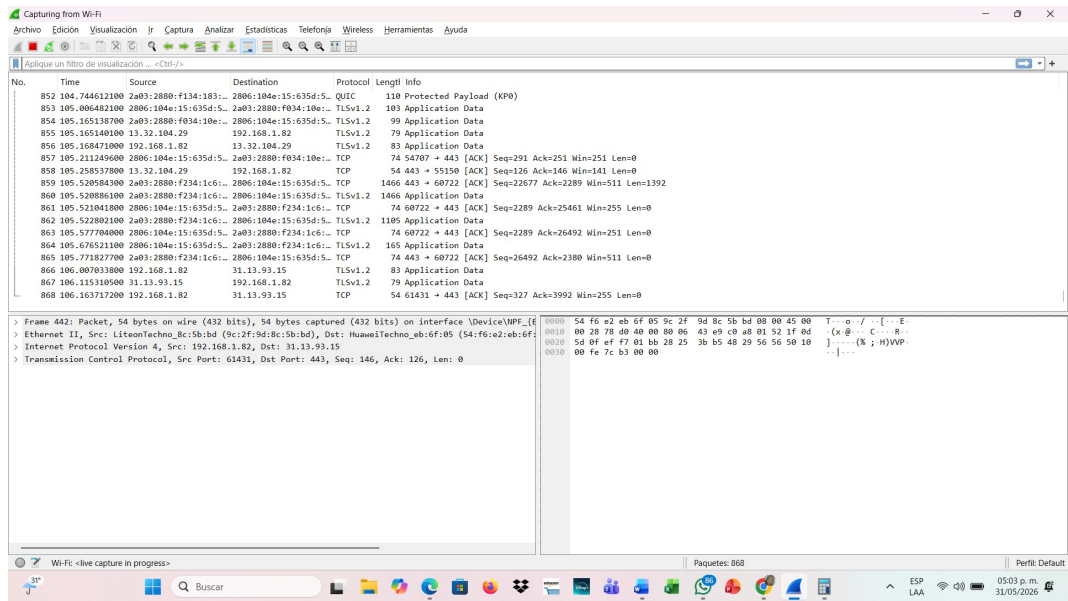
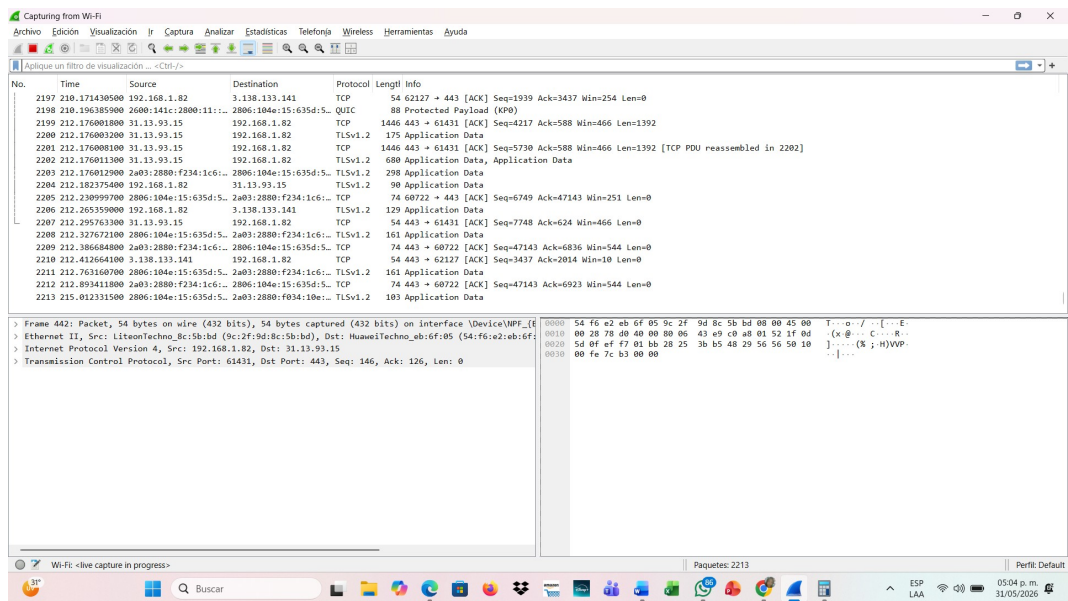


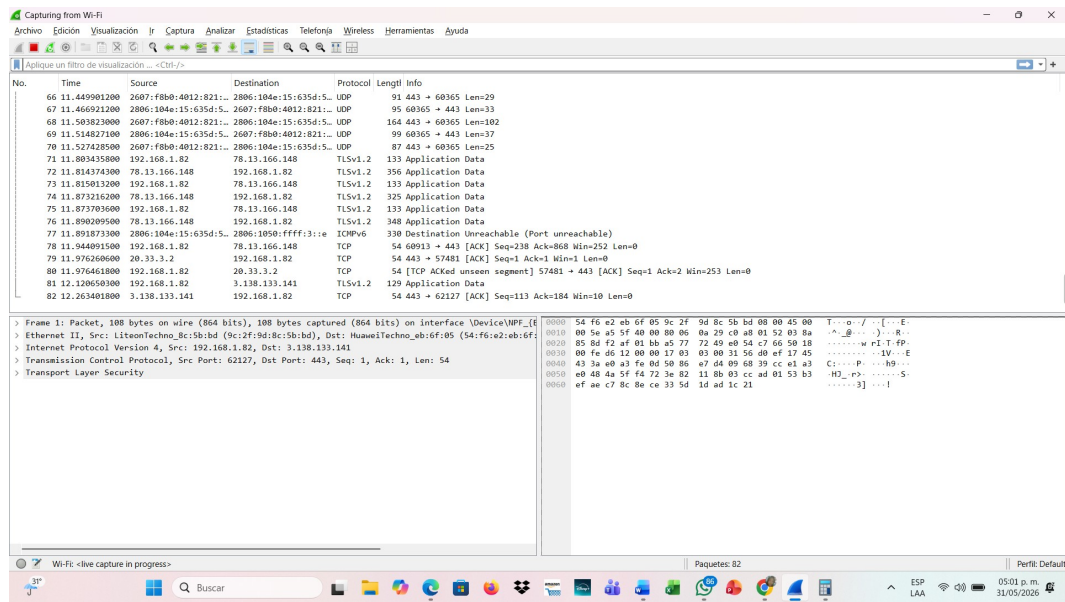
Ahora pasamos a ejecutar la aplicación para continuar con el Desarrollo de la actividad; al momento de ejecutar la aplicación nos aparece una pantalla como esta:



Para ejecutar el análisis damos doble click en conexión que queremos revisar, para este caso vamos a seleccionar la opción de **Wi-Fi**:

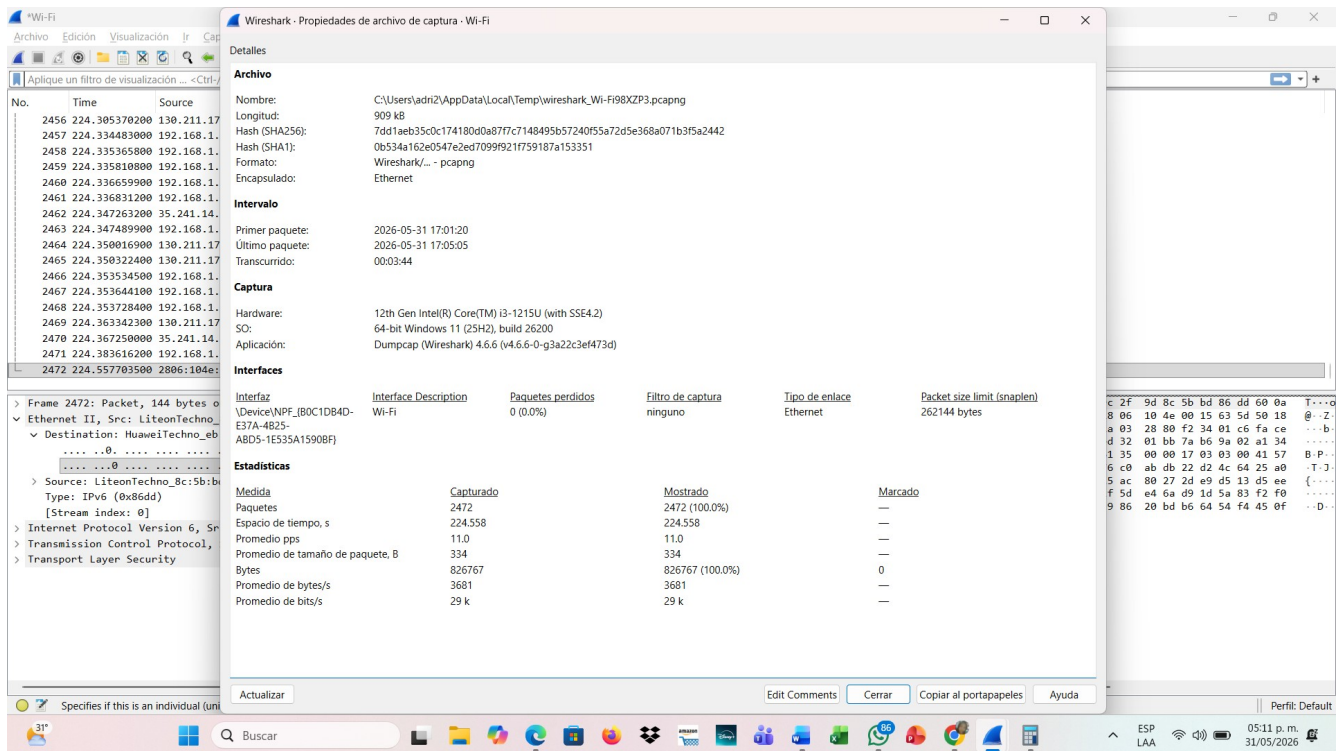
1. Incidencias encontradas



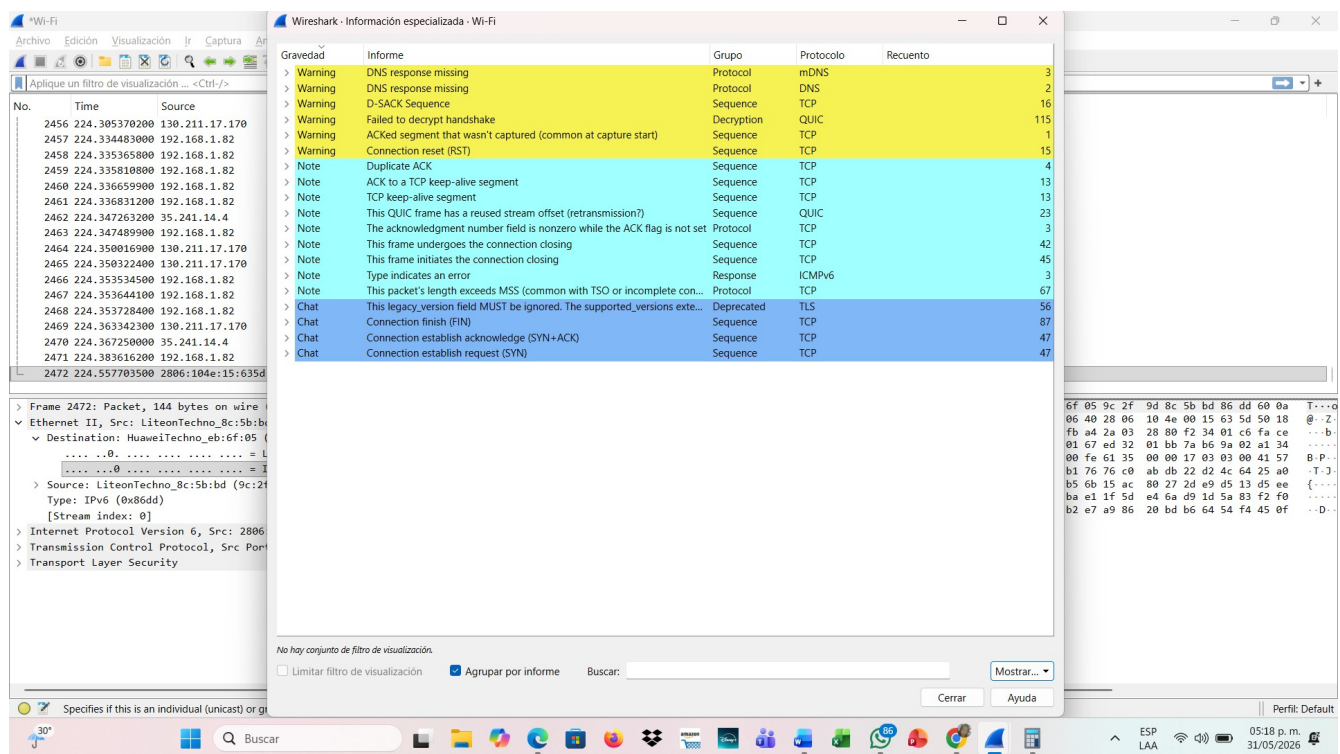


2. Reporte

Para generar el reporte, damos click en el icono inferior del lado izquierdo (libreta con lápiz):



Al dar click en el botón inferior del lado izquierdo, generamos el siguiente cuadro de diálogo:



En este reporte podemos ver los errores que se hallan generado, los cuales van a estar marcados en color rojo.

Cada elemento de información de expertos tiene un nivel de gravedad. Se utilizan los siguientes niveles, de menor a mayor.

Wireshark los marca con diferentes colores, que se muestran entre paréntesis:

Chat (azul): Información sobre el flujo de trabajo habitual, por ejemplo, un paquete TCP con el indicador SYN activado.

Nota (cian): Eventos destacables, por ejemplo, que una aplicación devuelva un código de error común como HTTP 404.

Advertencia (amarilla): Advertencias, por ejemplo, la aplicación devolvió un código de error inusual, como un problema de conexión.

Error (rojo): Problemas graves, como paquetes mal formados.

3. Análisis e identificación de mejoras

En este análisis, como podemos ver no se generó un error que podamos o necesitemos mejorar.

Se agrega dicha actividad a la plataforma de GitHub a través del siguiente link:

<https://github.com/22HADRIA/Seguridad-Infom-tica-II/upload>

REFERENCIAS

Guía del usuario de Wireshark

https://www.wireshark.org/docs/wsug_html/